



Digital Lern Konstruktor – PoC –

Ein digitales Werkzeug zur Erstellung von interaktiven Lerninhalten

PoC - Proof of Concept (Machbarkeitsnachweis)

Andrej Podlubnyj

Report angefertigt gemäß:

Dokument / Rev. / Datum

Z01_Level D Reportvorgabe / 18 / 22.04.2024

Vorgelegt am: 02.01.2025 (Datum Upload des Reports)

Version 1.0

¹ Die in diesem Report verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich immer gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen. Auf eine durchgängige Doppelnennung wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Inhaltsverzeichnis

1.	Management Zusammenfassung	1
1.1	Angaben zum Projekt	1
1.2	Eigene Position im Projekt	1
2.	Strategie [04.03.01]	2
2.1	Business Case zum Projekt	2
2.2	Kritische Erfolgsfaktoren des Projektes	3
3.	Governance, Strukturen und Prozesse [04.03.02]	3
3.1	Merkmale von Projekten	3
3.2	Projektart des Projektes	3
3.3	Klassifizierung des Projektes aus Sicht der Organisation	3
3.4	Strukturen der Organisation	3
4.	Anforderungen und Ziele [04.05.02]	4
4.1	Steckbrief	4
4.2	Darstellung von operationalisierten Zielen	5
4.3	Zielkonflikt	6
5.	Stakeholder [04.05.12]	7
5.1	Projektumfeld	7
5.2	Schnittstellen zwischen Projekt und Projektumfeld	7
5.3	Stakeholder Portfolio	8
5.4	Stakeholder-Interessen	9
6.	Macht und Interessen [04.03.04]	10
6.1	Stakeholder-Bewertung	10
6.2	Machtpromotoren für das Projekt	11
7.	Chancen und Risiken [04.05.11]	11
7.1	Projektrisiken	11
7.2	Präventive und korrektive Maßnahmen	12
7.3	Chance	12
8.	Projektdesign [04.05.01]	12
8.1	Erfolgskriterien des Projektes	12
8.2	Vorgehensweise oder Projektmanagementansatz	13
9.	Organisation, Information und Dokumentation [04.05.05]	13
9.1	Projektorganisationsform	13
9.2	Rollen im Projekt	14
9.3	Kommunikationsmatrix	14
10.	Ablauf und Termine [04.05.04] Teil 1	15
10.1	Phasenplan	15
10.2	Phasen	16
11.	Leistungsumfang und Lieferobjekte [04.05.03]	17
11.1	Projektstrukturplan	17

11.2	Gliederungsform	17
11.3	Arbeitspaket	18
12.	Ablauf und Termine [04.05.04] Teil 2	19
12.1	Ablaufplan	19
13.	Ressourcen [04.05.08]	20
13.1	Personal-Ressourcen	20
13.2	Sachmittel.....	20
13.3	Ressourcenganglinie für die Ressource UI/UX Designer	21
14.	Kosten und Finanzierung [04.05.07]	22
14.1	Vorgehen der Aufwandsermittlung.....	22
14.2	Kostenganglinie	23
14.3	Kostensummenlinie	23
15.	Planung und Steuerung [04.05.10]	24
15.1	Statusbericht	24
16.	Persönliche Kommunikation [04.04.03]	25
16.1	Darstellung zweier im Projekt angewendeter Kommunikationsmodelle	25
17.	Erklärung betreffend die eigenständige Ausführung dieser Arbeit	26
18.	Übersicht der verwendeten Abkürzungen	27
19.	Glossar	27
20.	Anlagen und Abbildungen	28
21.	Abbildungsverzeichnis	29
22.	Tabellenverzeichnis	29

1. Management Zusammenfassung

1.1 Angaben zum Projekt

Das Projekt hat **fiktiven** Charakter.

Der geplante Zeitrahmen sieht vor, dass das Projekt am 03. Februar 2025 startet und am 30. Juni 2025 beendet sein soll. Der Unternehmensname ist Internet Marketing GmbH, und das Projekt wird für den Berliner Senat für Bildung erstellt.

Das Projekt ist als Proof of Concept (PoC) konzipiert und zielt darauf ab, die Machbarkeit eines digitalen Lernkonstruktors zu überprüfen. Der Fokus liegt darauf, zu testen, ob ein solches Werkzeug die Bedürfnisse von Lehrern und Schülern erfüllt und ob es den Anforderungen des Senats entspricht. Besonderes Augenmerk wird auf die Implementierung verschiedener Typen von Fragen in vollwertige Kurse gelegt, wobei die Benutzerfreundlichkeit bei der Erstellung und Pflege dieser Kurse im Vordergrund steht.

Ziel ist es, Lehrkräften eine einfache und intuitive Möglichkeit zu bieten, interaktive Lerninhalte zu gestalten, die den individuellen Bedürfnissen der Schüler gerecht werden. Durch die Entwicklung flexibler und anpassbarer Kursstrukturen wird sichergestellt, dass sowohl die Lehrkräfte als auch die Lernenden von einer effizienten und effektiven Lernumgebung profitieren können. Das Projekt hat zum Ziel, die Interessen aller Stakeholder zu berücksichtigen und eine Plattform zu schaffen, die den modernen Anforderungen an digitales Lernen gerecht wird.

Das Projekt wird **planbasiert** durchgeführt.

Strukturierte Prozesse: Es ist vereinbart, dass die Organisation **standardisierte Management-Prozesse** verwendet.

Zieldefinition: Klare und messbare Ziele werden definiert und operationalisiert. Im Rahmen des magischen Dreiecks wurden folgende Prioritäten festgelegt: Priorität A – Leistungsziele/Qualität, Priorität B – Einhaltung der Termine und des Budgets.

Umfassende Planung: Alle Phasen werden vorausschauend geplant, und Meilensteine werden zur Messung des Projektfortschritts gesetzt.

Dokumentation und Berichterstattung: In den Statussitzungen werden Planvorgaben und Ist-Werte mit möglichen Abweichungen und weiterer Vorgehensweise regelmäßig besprochen und dokumentiert. Änderungen im Projekt folgen einem genehmigten Prozess und werden in die zu überarbeitenden Planungen aufgenommen und dokumentiert.

Risikomanagement: Das Risikomanagement ist ein fortlaufender Prozess, der über alle Phasen hinweg durchgeführt wird. So können Risiken (Gefahrenpotential) rechtzeitig erkannt und bewertet werden. Die notwendigen Maßnahmen zur Risikosteuerung werden in den Statussitzungen festgelegt. Das Risikomonitoring findet durch die Projektleitung statt, die die Wirksamkeit der Risikomaßnahmen feststellen soll und sofern notwendig, weitere Maßnahmen zur Steuerung ergreift.

Stakeholdermanagement: während des gesamten Projektverlaufs findet das Stakeholdermanagement statt. Informationen zum Projektfortschritt werden mit den wichtigsten Stakeholdern besprochen, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten.

1.2 Eigene Position im Projekt

Als Projektmanager wurde ich, Andrej Podlubnyj, durch Gottlieb Schmidt, den CEO (Geschäftsführung) der Internet Marketing GmbH, mit der Leitung dieses Proof of Concept beauftragt. In meiner Rolle vereinen sich mehrere zentrale Aufgaben: Ich berate alle Projektbeteiligten, koordiniere ihre Aktivitäten und erarbeite Pläne, die der Geschäftsführung zur Entscheidung vorgelegt werden. Dabei liegt ein besonderer Fokus darauf, die Einhaltung der vereinbarten Prozesse sicherzustellen und das Projekt zielgerichtet zum Erfolg zu führen.

2. Strategie [04.03.01]

2.1 Business Case zum Projekt

Tabelle 1: Projekt-Canvas zur Darstellung des Business Cases

Digital Lern Konstruktor – PoC			
Projektgegenstand: Ein digitales Werkzeug zur Erstellung von interaktiven Lerninhalten - Optimierung des digitalen Unterrichts und Steigerung der Effektivität des Lernprozesses - Lehrkräfte erstellen und verwalten interaktive Lernmodule - Schüler nutzen ein benutzerfreundliches System für individualisiertes Lernen			
Ziele: - Benutzerfreundliches - System mit interaktiven Lernmodulen - Technisch stabile Funktionalität - Geschulte Lehrkräfte	Projektauftrag: - AG: Berliner Senat für Bildung - AN: Internet Marketing GmbH - PL: Andrej Podlubnyj - Anforderungen und Leistungen sind im Projektauftrag definiert (Lastenheft) - Realisierungsvorgaben wurden vom Projektleiter erstellt (Pflichtenheft)	Stakeholder: - Senatsverwaltung für Bildung - Lehrkräfte - Schüler der 9-11 Klassen - Entwicklungsteam - Elternvertreter Promotoren: - Dr. Maria Schneider (Senatsverwaltung) - UI/UX Designer Jean-Pierre Dubois Opponenten: - Elternvertreter (potenziell)	Projektergebnisse: - Digital Lern Konstruktor mit interaktiven Modulen - Benutzerfreundlicher Quiz-Builder für Lehrkräfte - Durchgeführte Schulungen für Lehrkräfte - Projektdokumentation liegt vollständig vor - Erfahrungsberichte für nachfolgende Projekte
Restriktionen: - Budgetobergrenze 90.000€ - Alle Projektbeteiligten erfüllen während Projektlaufzeit auch Linienaufgaben			
Personelle Ausstattung: Entwicklerteam Projektmanagement Design Testnutzer (Lehrkräfte)	Projektorganisation: - Projektleiter: Andrej Podlubnyj - Matrixprojektorganisation - 5 Projektmitarbeiter (3 Entwickler, Designer, QA)	Sachliches Umfeld: - Vorhandene IT-Infrastruktur der Internet Marketing GmbH - Bestehende technische Standards des Berliner Senats - Schulische IT-Umgebung - Corporate Design des Berliner Senats für Bildung	Erfahrungen: - Erfahrenes Entwicklungsteam mit modernen Web-Technologien - Erfolgreiche Umsetzung ähnlicher digitaler Projekte - Kompetenz im Bereich interaktiver Lernplattformen - Gute Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen Alle Details und weitere Erfahrungswerte werden in der Projektdokumentation erfasst.
Ressourcenausstattung: - Finanzierung durch Berliner Senat für Bildung - Vorhandene technische Infrastruktur wird genutzt	Budget: 90.000€ inkl. 2.500€ Risikorücklage	Risiken: - Design-Verzögerungen durch Überlastung des UX-Designers in Parallelprojekten - Qualitätsmängel durch begrenzte Verfügbarkeit des QA-Engineers - Terminverzug bei kritischen Meilensteinen MS03 und MS04 Chance: - Zusätzliche erfahrene Entwickler und Teamleiter als flexible Ressource verfügbar	
Voraussetzungen: - Projektbeteiligte müssen in angemessenem Umfang von Linienaufgaben freigestellt werden - Aktive Mitarbeit der Testnutzer (Lehrkräfte) muss sichergestellt sein - Technische Infrastruktur muss verfügbar sein	Projektlebensweg: Projektstart: 03.02.25 Projektende: 30.06.25 Vorgehensmodell: Wasserfallmodell (6 Phasen) Nach Abschluss jeder Phase erfolgt eine Überprüfung der Zielerreichung. Die Freigabe der nächsten Phase wird nach erfolgreicher Prüfung erteilt.		Kunden/Nutzer: - Lehrkräfte: effiziente und intuitive Erstellung von Lernmaterialien - Schüler der 9-11 Klassen: interaktives und individualisiertes Lernen - Berliner Senat für Bildung: modernes digitales Lernsystem

2.2 Kritische Erfolgsfaktoren des Projektes

Die erfolgreiche Implementierung des Digital Lern Konstruktors hängt maßgeblich von der **Kompetenz des Entwicklungsteams** ab, eine benutzerfreundliche und stabile Lösung zu entwickeln (**Prozesseffizienz**).

Ein weiterer entscheidender Erfolgsfaktor ist die **geplante Zusammenarbeit mit den Lehrkräften während der Entwicklungsphase**. Als potenzielle Hauptnutzer des Systems können sie wertvolle Einblicke in die praktischen Anforderungen und Herausforderungen des Schulalltags geben. Das Projektteam wird durch regelmäßige Abstimmungen und strukturierte Feedback-Runden die Perspektive der Lehrkräfte berücksichtigen (**Zielorientierung**), um die Praxistauglichkeit des Systems zu optimieren.

Die **Unterstützung durch die Senatsverwaltung** für Bildung und die effiziente Zusammenarbeit im Matrixprojekt sind weitere Schlüsselfaktoren.

Während die Senatsverwaltung als Hauptstakeholder Ressourcen und Akzeptanz sichert, erfordert die parallele Bearbeitung von Linienaufgaben ein **strukturiertes Projektmanagement mit klaren Prioritäten**.

3. Governance, Strukturen und Prozesse [04.03.02]

3.1 Merkmale von Projekten

Die Entwicklung eines digitalen Lernkonstruktors als Proof of Concept für den Berliner Senat für Bildung weist wesentliche Projektmerkmale auf. Die **Einmaligkeit und Neuartigkeit** zeigen sich in der spezifischen Kombination aus technologischen und pädagogischen Anforderungen bei der Entwicklung interaktiver Lernmodule. Die **Komplexität** ergibt sich aus der Integration verschiedener Modultypen und der Abstimmung zwischen technischen und pädagogischen Bedürfnissen. Für die Umsetzung wird eine **temporäre Projektorganisation** mit **interdisziplinärem Team** etabliert. Die **standardisierten Management-Prozesse** und klar **operationalisierten Projektziele** bilden ein magisches Dreieck aus definierter Leistung, festgelegtem Zeitrahmen und begrenztem Budget.

3.2 Projektart des Projektes

Die Entwicklung eines digitalen Lernkonstruktors für den Berliner Senat für Bildung kann nach der Individual Competence Baseline Version 4 (ICB 4) der International Project Management Association (IPMA) als **Organisationsentwicklungsprojekt (OE)** klassifiziert werden.

Der Proof of Concept zielt darauf ab, die technische Machbarkeit eines innovativen digitalen Werkzeugs zu erforschen und zu validieren. Als IT-Projekt beinhaltet es die Entwicklung verschiedener interaktiver Module, deren Integration in eine Gesamtlösung sowie die Implementierung einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Gleichzeitig trägt es Merkmale eines Organisationsentwicklungsprojekts, da es neue digitale Prozesse für die Erstellung und Verwaltung von Lerninhalten im Bildungssektor etabliert.

3.3 Klassifizierung des Projektes aus Sicht der Organisation

Da das Projekt von der Internet Marketing GmbH im Auftrag des Berliner Senats für Bildung durchgeführt wird, handelt es sich um ein **externes Projekt**. Der Auftraggeber (Berliner Senat für Bildung) und die Projektleitung (Andrej Podlubnyj von der Internet Marketing GmbH) gehören unterschiedlichen Organisationen an.

3.4 Strukturen der Organisation

Die Internet Marketing GmbH ist eine in Berlin ansässige Firma, deren CEO Gottlieb Schmidt ist. In dem Unternehmen werden aktuell 15 Personen beschäftigt. Die Projektleitung wurde Andrej Podlubnyj übertragen, der direkt an die Geschäftsführung berichtet.

Das Projektteam ist interdisziplinär aufgestellt und vereint Entwickler sowie weitere Fachexperten. Die Organisation verwendet eine Matrix-Projektstruktur, wobei die Projektmitarbeiter fachlich der Projektleitung unterstellt sind, während sie disziplinarisch in ihren Stammapteilungen verbleiben.

4. Anforderungen und Ziele [04.05.02]

4.1 Steckbrief

Tabelle 2: Projektsteckbrief

Formular Nr. 1 Projektsteckbrief		
Projekttitel	Digital Lern Konstruktor – PoC	
Projektnummer	P01	
AG extern / Kunde	Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, 10178 Berlin, Bernhard-Weiß-Str. 6	
AG intern	---	
Projektleiter	Andrej Podlubnyj, Projektleiter, Internet Marketing GmbH, 13127 Berlin, Hauptstr. 8	
Projektart	OE Organisationsentwicklungsprojekt	
Oberziel	Entwicklung eines digitalen Lernkonstruktors als Proof of Concept für den Berliner Senat für Bildung	
Hauptziele	- Ein funktionierender Proof of Concept des digitalen Lernkonstruktors mit drei interaktiven Modulen ist entwickelt - Eine benutzerfreundliche Oberfläche mit Quiz-Builder zur individuellen Anpassung der Module ist implementiert - Lehrkräfte sind in der Nutzung des Quiz-Builders geschult - Eine Feedback-Funktion für Nutzer (Lehrer und Schüler) ist implementiert	
Abgestrebter Nutzen	- Steigerung der Effizienz im Bildungsbereich durch digitalisierte Lerninhalte - Steigerung der Lehrereffizienz durch einfache Erstellung digitaler Kurse - Reduzierung des Arbeitsaufwands bei der Kurserstellung und -verwaltung	
Termine	Start	03.02.2025
	Ende	30.06.2025
	Gesamtdauer	5 Monate
	Fixierte Meilensteine	Keine
Aufwand	Eigenaufwand	1.650 ph
	Fremdaufwand	3.000 €
Budget	beantragt	90.000 €
Kosten	Personalkosten	84.000 €
	Sachkosten (inkl. Fremdaufwand)	3.000 €
Risikorücklage	2,8% vom Budget	2.500 €
Projektbeteiligte	Kernteam	UI/UX Designer Jean-Pierre Dubois Frontend-Entwickler Klaus Weber Frontend-Entwickler Oleksandr Kovalenko Fullstack-Entwickler James Richardson QA Engineer Michael Thompson
Berichterstattung	Statusbericht monatlich, zum Ende des Monats direkt an die GF	
Risiken	- Mangelnde Benutzerfreundlichkeit - Geringe Akzeptanz bei Lehrkräften - Ressourcenkonflikte - Linienvorgesetzte stellen benötigte Mitarbeiter nicht frei - Verzögerungen im Design-Review-Prozess - lange Abstimmungsschleifen - Wechsel von Entscheidungsträgern beim Auftraggeber - neue Anforderungen/Prioritäten	
Besonderheiten	Das Projekt wird zu 100% aus staatlichen Mitteln finanziert.	
Freigabe	05.12.24 <i>G. Schmidt</i> Datum, Unterschrift AG	05.12.24 <i>A. Podlubnyj</i> Datum, Unterschrift PL

4.2 Darstellung von operationalisierten Zielen

Im folgenden Kapitel werden ausgewählte Ziele - zwei Leistungsziele und ein Sozialziel - sowie exemplarisch ein Nicht-Ziel näher betrachtet. Die vollständige Übersicht der Projektziele findet sich in der Zielhierarchie im Anhang.

Tabelle 3: Operationalisierte Ziele

Code	Ziel	Operationalisierung	Kategorie	Konsequenz bei Nicht-Erreichung
Leistungsziele				
LZi 1	System, das die Erstellung von Kursen aus interaktiven Modulen ermöglicht, entwickelt.	- Bereitstellung einer Struktur zum Hinzufügen und Nutzen interaktiver Module in Kursen. - Integration und Test aller Module im System zur Sicherstellung der Kompatibilität und Stabilität. - Dokumentation der Hauptfunktionen für die Kurserstellung.	MUSS	System erfüllt nicht die funktionalen Anforderungen für die Erstellung von Kursen und kann nicht für die Zielgruppe bereitgestellt werden.
LZi 2	Bereitstellung von mindestens drei verschiedenen Modulen (Flashcards, Matching-Pairs, Multiple-Choice-Fragen) zur Integration in Kurse.	- Jedes Modul wird unabhängig entwickelt und getestet, um sicherzustellen, dass alle vorgesehenen Funktionen wie Datenspeicherung, Rückmeldung und Interaktivität korrekt funktionieren.	MUSS	Eingeschränkte Funktionalität für Lehrkräfte, da fehlende Module die flexible Nutzung des Systems mindern.
LZi 3	Quiz-Builder zur individuellen Anpassung der Module innerhalb des Kurses integriert.	- Quiz-Builder wird entwickelt, um Benutzern die Anpassung der Module an ihre individuellen Bedürfnisse zu ermöglichen. - Durchläuft interne Tests und Lehrerfeedback, um Anpassungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen. - Nachweis durch Testdokumentation und Nutzerfeedback.	MUSS	Reduzierte Anpassbarkeit des Systems und begrenzte Möglichkeiten für Lehrkräfte.
LZi 4	Benutzerfreundliche Oberfläche, die intuitiv für Lehrkräfte ist, entwickelt	- Die Benutzeroberfläche wird mithilfe von Lehrerfeedback entwickelt, um eine einfache Navigation und Anpassung zu gewährleisten. - Testdurchläufe mit Pilotanwendern, um intuitive Struktur und Benutzerfreundlichkeit sicherzustellen. - Dokumentation der Interface-Änderungen basierend auf Rückmeldungen.	MUSS	Lehrkräfte finden die Oberfläche schwer bedienbar, was Akzeptanz und breite Nutzung im Lehrbetrieb verringert.
LZi 5	Technische Machbarkeit und Funktionalität der Anwendung sichergestellt	- System wird von Entwicklern und Testnutzern getestet und bewertet. - Alle wichtigen Funktionalitäten funktionieren stabil; Nachweis über Testberichte und Protokolle.	MUSS	Technische Instabilität des Systems, was die Nutzung und Akzeptanz gefährdet.
LZi 6	Lehrer sind in der Nutzung des Quiz-Builders geschult.	- Mindestens zwei Schulungen für Lehrkräfte durchgeführt und dokumentiert. - Schulungsmaterialien sind bereitgestellt und nachweisbar. - Anwesenheitsliste mit Unterschriften der Teilnehmenden liegt vor	MUSS	Fehlendes Verständnis bei Lehrkräften und reduzierte Nutzung des Systems.
LZi 7	Feedback-Funktion für Nutzer (Lehrer und Schüler) implementiert	- Feedback-Funktion entwickelt und in das System integriert. - Nachweis durch Dokumentation und positive Rückmeldungen von Testnutzern.	MUSS	Eingeschränkte Möglichkeit zur Weiterentwicklung des Systems durch fehlendes Benutzerfeedback.
Terminziele				
TZi 1	Projektstart 03.02.25 eingehalten	- Startworkshop mit allen Projektbeteiligten fand am 03.02.25 statt, dokumentiert durch Protokolle.	SOLL	Verzögerung bei der Implementierung und potenzielle negative Auswirkungen auf die Projektzeitplanung.

Code	Ziel	Operationalisierung	Kategorie	Konsequenz bei Nicht-Erreichung
TZi 2	Projektende 30.6.25 eingehalten	- Abschlussbericht wurde bis zum 30.06.25 erstellt und von allen relevanten Parteien abgenommen.	TLOS	Verlängerung des Projektzeitraums und mögliche Mehrkosten.
TZi 3	T3 Gesamtdauer von 5 Monaten eingehalten	- Projektplan hält eine strikte Zeitvorgabe von 5 Monaten ein; Nachweis über den finalen Projektbericht.	TLOS	Verzögerung des Projekts und negative Auswirkungen auf Budget und Ressourcen.
Kostenziele				
KZi 1	Budget von 90.000€ eingehalten	- Monatliche Budgetübersicht erstellt und eingehalten; Nachweis über Kostenberichte und Projektnachkalkulation.	TLOS	Überschreitung des Budgets muss begründet und nachverhandelt werden.
Soziale Ziele				
SZi 1	Kompetenzen der Entwickler gestärkt, Selbstwertgefühl durch die erfolgreiche Entwicklung eines wertvollen Produkts gesteigert.	- Durchführung von Schulungen und Workshops zur Verbesserung der technischen Fähigkeiten der Entwickler. - Mentoring zur Förderung der persönlichen und beruflichen Entwicklung. - Regelmäßige Anerkennung von Erfolgen und Fortschritten.	TLOS	Fehlende Motivation und Entwicklung der Mitarbeiter, was zu unzureichenden Ergebnissen im Projekt führen kann.
SZi 2	Mitbestimmung und Partizipation der Mitarbeiter im Projektprozess gefördert	- Durchführung von Workshops und Feedback-Runden zur aktiven Einbeziehung der Mitarbeitermeinungen. - Dokumentation der Ergebnisse und Integration in den Projektverlauf. - Bericht über Mitbestimmungsmöglichkeiten der Mitarbeiter.	TLOS	Geringe Akzeptanz und Motivation der Mitarbeiter, was die Qualität des Projekts beeinträchtigt.
Nicht-Ziele				
NZi 1	Entwicklung einer vollständigen, marktfähigen Lernplattform über die drei interaktiven Module hinaus.			
NZi 2	Integration komplexer Backend-Funktionen oder zusätzlicher Softwarelösungen, die nicht für den PoC notwendig sind.			
NZi 3	Inhaltliche Gestaltung und Ausfüllung der Kurse erfolgt nicht im Rahmen des Projekts.			

4.3 Zielkonflikt

Entwicklungsgeschwindigkeit vs. Qualitätsanforderungen: Die Projektdauer von fünf Monaten setzt das Team unter Zeitdruck, um einen Proof of Concept zu entwickeln. Dies kann zu Spannungen führen, wenn es darum geht, sowohl eine hohe Qualität als auch schnelle Lieferzeiten zu gewährleisten. Schnelle Entwicklungszyklen können zu Lasten gründlicher Tests und Feinabstimmungen gehen.

Lösungsvorschlag: Im magischen Dreieck werden die Zielgrößen wie folgt priorisiert: Priorität A – Leistungen, Priorität B – Termine und Budget. Da die Leistungsziele die höchste Priorität haben, darf es keine Abstriche in der Qualität geben. Längere Entwicklungszeiten sind aber hinnehmbar.

5. Stakeholder [04.05.12]

5.1 Projektumfeld

Tabelle 4: Projektumfeld

Digital Lern Konstruktor – PoC		
	Sachliche Einflussfaktoren	Soziale Einflussfaktoren
Intern	SF-in 01 Technische Entwicklungsplattform und vorhandene Tools SF-in 02 Bestehende IT-Infrastruktur und -Systeme SF-in 03 Bestehende Prozesslandschaft im Bildungswesen SF-in 04 Unternehmenskultur (Förderung der Zusammenarbeit) SF-in 05 Vorhandene Schulungsmaterialien SF-in 06 Corporate Design Vorgaben SF-in 07 Interne Richtlinien für Qualitätsmanagement SF-in 08 Konkurrierende Projekte SF-in 09 Routineaufgaben (kritische Schnittstelle)	SH-in 01 (AG intern) Geschäftsführung Internet Marketing: Gottlieb Schmidt SH-in 02 Projektleitung: Andrej Podlubnyj SH-in 03 (PMA) UI/UX Designer Jean-Pierre Dubois SH-in 04 (PMA) Frontend-Entwickler Klaus Weber SH-in 05 (PMA) Frontend-Entwickler Oleksandr Kovalenko SH-in 06 (PMA) Fullstack-Entwickler James Richardson SH-in 07 (PMA) QA Engineer Michael Thompson
Extern	SF-ex 01 Testschule SF-ex 02 Gesetzliche Rahmenbedingungen (Datenschutz, digitale Bildung) SF-ex 03 Marktstandards für digitale Lernlösungen SF-ex 04 Technische Standards und Best Practices SF-ex 05 Bildungspolitische Vorgaben	SH-ex 01 Dr. Maria Schneider, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie SH-ex 02 Schuldirektor Dr. Thomas Müller, Carl-von-Ossietzky-Gymnasium SH-ex 03 Lehrkräfte der Testschule: - Frau Sarah Wagner (Mathematik, Informatik) - Herr Martin Bauer (Deutsch, Geschichte) - Frau Lisa Koch (Englisch, Französisch) SH-ex 04 Schüler der 9-11 Klassen als Endnutzer SH-ex 05 Elternvertreter: - Frau Christina Berger (Vorsitzende) - Herr Alexander Peters (Stellvertreter) SH-ex 06 Externe Bildungsexperten: - Prof. Dr. Barbara Schmidt (TU Berlin, Digitale Bildung) - Dr. Marcus Weber (Fraunhofer Institut, E-Learning)

5.2 Schnittstellen zwischen Projekt und Projektumfeld

Tabelle 5: Schnittstellen zwischen Projekt und Projektumfeld

Sachlicher Einflussfaktor	Sozialer Einflussfaktor	Schnittstelle	Bewertung
SF-in 09 Routineaufgaben	SH-in 03 UI/UX Designer Jean-Pierre Dubois	Die regulären Design-Aufgaben konkurrieren mit dem PoC-Projekt. Das könnte die Gestaltung der Benutzeroberfläche verzögern, die für die Akzeptanz bei Lehrern und Schülern kritisch ist.	Unkritisch: Regelmäßige Abstimmung mit Jean-Pierre und seinem Linienvorgesetzten notwendig. Eventuell temporäre Entlastung von anderen Projekten erforderlich.
SF-ex 01 Testschule	SH-ex 03 Lehrkräfte	Die Testschule stellt die Umgebung für Tests bereit. Die Lehrkräfte testen das System während der Entwicklung und geben Feedback zur Funktionalität. Ihre pädagogische Expertise ist wichtig für die praxisgerechte Gestaltung.	Unkritisch: Die Testschule verfügt über die notwendige technische Infrastruktur. Die Lehrkräfte sind digitalen Werkzeugen gegenüber aufgeschlossen und haben bereits Erfahrung mit ähnlichen Lerntools.
SF-in 01 Technische Entwicklungsplattform und vorhandene Tools	SH-in 04, SH-in 05 Frontend-Entwickler Klaus Weber, Oleksandr Kovalenko	Die Entwicklungsplattform und Tools müssen effektiv von den Frontend-Entwicklern genutzt werden, um die Benutzeroberfläche des Systems zu implementieren.	Unkritisch: Die Entwickler sind mit den vorhandenen Tools vertraut und haben Erfahrung in der Plattformnutzung.

5.3 Stakeholder Portfolio

Tabelle 6: Stakeholder Portfolio

		I Partizipativ	II Diskursiv
Macht / Einfluss	hoch	SH-in 01 (AG intern) Geschäftsführung Internet Marketing: Gottlieb Schmidt SH-in 04 (PMA) Frontend-Entwickler Klaus Weber SH-in 05 (PMA) Frontend-Entwickler Oleksandr Kovalenko SH-in 06 (PMA) Fullstack-Entwickler James Richardson SH-in 07 (PMA) QA Engineer Michael Thompson SH-ex 02 Schuldirektor Dr. Thomas Müller, Carl-von-Ossietzky-Gymnasium SH-ex 03 Lehrkräfte der Testschule: - Frau Sarah Wagner (Mathematik, Informatik) - Herr Martin Bauer (Deutsch, Geschichte) - Frau Lisa Koch (Englisch, Französisch)	SH-in 03 (PMA) UI/UX Designer Jean-Pierre Dubois SH-ex 01 Dr. Maria Schneider, Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
		III Restriktiv / Informativ	IV Restriktiv / Repressiv
	gering	SH-ex 04 Schüler der 9-11 Klassen als Endnutzer SH-ex 06 Externe Bildungsexperten: - Prof. Dr. Barbara Schmidt (TU Berlin, Digitale Bildung) - Dr. Marcus Weber (Fraunhofer Institut, E-Learning)	SH-ex 05 Elternvertreter: - Frau Christina Berger (Vorsitzende) - Herr Alexander Peters (Stellvertreter)
	gering		hoch
		Konfliktpotential	

I. Hohe Macht, Geringes Konfliktpotential (*Manage Closely*):

Partizipative Strategie: Enges Engagement und regelmäßige, umfassende Kommunikation, um ihre Unterstützung zu sichern und zu erhalten. Stakeholder in diesem Feld sollten als Schlüsselpartner behandelt werden, da ihre Unterstützung für den Projekterfolg entscheidend sein kann.

II. Hohe Macht, Hohes Konfliktpotential (*Manage Carefully*):

Diskursive Strategie: Diese Stakeholder erfordern sorgfältige, strategisch geplante Interaktionen, um mögliche Konflikte zu vermeiden oder zu minimieren. Es ist wichtig, ihre Bedenken ernst zu nehmen und aktiv Konfliktlösungsmechanismen einzusetzen.

III. Geringe Macht, Geringes Konfliktpotential (*Monitor*):

Restriktive / Informative Strategie: Diese Gruppe benötigt weniger intensive Betreuung. Regelmäßige Updates und grundlegende Kommunikation sind ausreichend, um sie informiert und beteiligt zu halten.

IV. Geringe Macht, Hohes Konfliktpotential (*Keep Informed*):

Restriktive / Repressive Strategie: Auch wenn diese Stakeholder wenig Einfluss haben, können ungelöste Konflikte zu größeren Problemen führen. Es ist wichtig, sie angemessen und vorsichtig zu informieren und wo möglich, ihre Bedenken zu adressieren, um Eskalationen zu verhindern.

Diese Herangehensweise im Stakeholder-Management hilft, Ressourcen effektiv zu allokalieren und potenzielle Risiken durch gezieltes Stakeholder-Engagement zu minimieren.

5.4 Stakeholder-Interessen

Tabelle 7: Stakeholder-Interessen (ME=Macht/Einfluss, KP=Konfliktpotenzial)

Stakeholder (-gruppe) mit Code	(E) Erwartungen / (B) Befürchtungen des Stakeholders ggü. dem Projekt	ME	KP	Kommunikations-strategie und Maßnahme zur SH-Steuerung
SH-in 01 (AG intern) Geschäftsführung Internet Marketing: Gottlieb Schmidt	E: Erfolgreiche Implementierung des PoC. Skalierbarkeit der Lösung. ROI durch neue Kunden (Schulen) B: Überschreitung des Budgets.	hoch	gering	I Partizipativ: Zugriff auf wöchentliche schriftliche Statusberichte jeden Montag, auf das monatliche Steering Committee am ersten Montag im Monat und auf die monatliche Projektfortschrittsdokumentation.
SH-in 03 UI/UX Designer Jean-Pierre Dubois	E: Entwicklung innovativer UX-Lösungen. Positives Nutzerfeedback. Portfolio-Erweiterung. B: Parallele Projektbelastung. Unklare Anforderungen.	hoch	hoch	II Diskursiv: Tägliche Statusmeetings, regelmäßige Design-Reviews, Feedback-Schleifen mit dem Entwicklungsteam, Workshop-Formate für UX-Entscheidungen und Abstimmung der Prioritäten.
SH-in 04 Frontend-Entwickler Klaus Weber	E: Klare technische Anforderungen. Moderne Technologie-Stack. Professionelle Entwicklung. B: Zeitdruck.	hoch	gering	III Restriktiv / Informativ: Tägliche Statusmeetings, klare technische Vorgaben, dokumentierte Entwicklungsrichtlinien, task-basierte Kommunikation und aufgabenbezogene Updates.
SH-in 05 Frontend-Entwickler Oleksandr Kovalenko	E: Effiziente Entwicklungsumgebung. Gute Teamarbeit. Technische Herausforderungen. B: Kommunikationsprobleme. Unklare Spezifikationen.	hoch	gering	III Restriktiv / Informativ: Tägliche Statusmeetings, klare technische Vorgaben, dokumentierte Entwicklungsrichtlinien, task-basierte Kommunikation und aufgabenbezogene Updates.
SH-in 06 Fullstack-Entwickler James Richardson	E: Architektonische Freiheit. Technologische Innovation. Erfolgreiche Integration.	hoch	gering	III Restriktiv / Informativ: Tägliche Statusmeetings, technische Spezifikationen, Architektur-Reviews, Integration Guidelines und Performance-Monitoring.
SH-in 07 QA Engineer Michael Thompson	E: Klare Testkriterien. Ausreichend Testzeit. Qualitätssicherung.	hoch	gering	III Restriktiv / Informativ: Tägliche Statusmeetings, Testpläne und Qualitätskriterien, Bug-Tracking-System, Qualitätsberichte und Test-Dokumentation.
SH-ex 01 Dr. Maria Schneider, Senatsverwaltung	E: Validierung des pädagogischen Konzepts. Nachweis der technischen Machbarkeit. Bewertung des Potenzials für Berliner Schulen. B: Komplexe Bedienung.	hoch	hoch	II Diskursiv: Monatliche Status-Meetings am letzten Freitag im Monat, Konzeptvorstellungen und Feedback-Runden, protokollierte Entscheidungsprozesse, formelle Kommunikation per E-Mail und Einladungen zu Projektmeilensteinen.
SH-ex 02 Schuldirektor Dr. Thomas Müller	E: Moderne Bildungslösung. Kosteneffizienz. B: Implementierungsaufwand. Widerstand der Lehrkräfte.	hoch	gering	I Partizipativ: Zweiwöchentliche Jour-fixe für Projektupdate und Abstimmung, protokollierte Entscheidungsvorschläge zur Kenntnisnahme, monatliche Statusberichte per E-Mail und Einladungen zu wichtigen Projektmeilensteinen mit Beratungsfunktion.
SH-ex 03 Lehrkräfte (Sarah Wagner u.a.)	E: Intuitive Bedienung. Zeitersparnis im Unterricht. Flexible Anpassungsmöglichkeiten. B: Hoher Einarbeitungsaufwand.	hoch	gering	I Partizipativ: Zwei Schulungstermine während der Projektlaufzeit, monatliche Statusberichte per E-Mail, digitales Feedback-System, Support-Hotline während der Schulzeiten
SH-ex 04 Schüler der 9-11 Klassen	E: Moderne Lernmethoden. Interaktive Übungen	gering	gering	III Restriktiv / Informativ: Benutzerfreundliche Dokumentation, Tutorial-System, Feedback-Möglichkeiten und Support-Zugang.
SH-ex 05 Elternvertreter	E: Transparenz über Lernfortschritt	gering	hoch	IV Restriktiv / Repressiv: Monatlicher Newsletter per E-Mail, monatliche offene Sprechstunde und aktualisierter Informationsbereich mit FAQs auf der Schulwebseite.
SH-ex 06 Externe Bildungsexperten	E: Pädagogische Innovation. Wissenschaftliche Evaluation B: Mangelnde Integration	gering	gering	III Restriktiv / Informativ: Monatlicher fachlicher Newsletter, Einladungen zu den wichtigen Projektmeilensteinen nach Projektphasenende, Zugang zur technisch-pädagogischen Dokumentation im Projektportal und Möglichkeit für Fachfeedback per strukturiertem Online-Formular.

6. Macht und Interessen [04.03.04]

6.1 Stakeholder-Bewertung

Tabelle 8: Stakeholder-Bewertung nach dem Kriterium der Macht und Begründung der Bewertung

Stakeholder (-gruppe) mit Code	Bewertung nach dem Kriterium der Macht (+++/++/+/0) und Begründung der Bewertung
SH-ex 01: Dr. Maria Schneider, Senatsverwaltung	Bewertung: +++ Informelle Macht: Politischer Einfluss; Entscheidung über Projekterfolg und weitere Zusammenarbeit
SH-in 03: UI/UX Designer Jean-Pierre Dubois	Bewertung: +++ Formelle Macht: Entscheidungskompetenz über UI/UX-Design Informelle Macht: Expertenwissen über Benutzerführung und Design; direkter Einfluss auf Nutzerfreundlichkeit und Akzeptanz des Systems
SH-in 01: Geschäftsführung Internet Marketing: Gottlieb Schmidt (AG intern)	Bewertung: ++ Formelle Macht: Höchste Entscheidungsinstanz als Geschäftsführer; kann Projekt abbrechen oder grundlegend ändern; Weisungsbefugnis über Projektleitung Informelle Macht: Gesamtüberblick über Unternehmensstrategie; Netzwerk zu allen wichtigen Entscheidungsträgern
SH-ex 03: Lehrkräfte der Testschule	Bewertung: ++ Formelle Macht: Direkte Kontrolle über praktische Anwendung Informelle Macht: Kritisches Feedback zur Praxistauglichkeit; starker Einfluss auf Akzeptanz und Nutzung
SH-ex 02: Schuldirektor Dr. Thomas Müller	Bewertung: ++ Formelle Macht: Koordination der Testphase in der Schule Informelle Macht: Einfluss auf lokale Implementierung und Feedback
SH-in 06: Fullstack-Entwickler James Richardson	Bewertung: + Formelle Macht: Umfassende technische Umsetzungskompetenz Informelle Macht: Breites technisches Fachwissen; Einfluss auf Gesamtarchitektur und Systemintegration
SH-in 04: Frontend-Entwickler Klaus Weber	Bewertung: + Formelle Macht: Technische Umsetzungskompetenz im Frontend-Bereich Informelle Macht: Spezialwissen über Frontend-Technologien; Einfluss auf Implementierungsqualität der Benutzeroberfläche
SH-in 05: Frontend-Entwickler Oleksandr Kovalenko	Bewertung: + Informelle Macht: Spezialwissen über Frontend-Technologien; Einfluss auf Implementierungsqualität der Benutzeroberfläche
SH-in 07: QA Engineer Michael Thompson	Bewertung: + Formelle Macht: Qualitätssicherungskompetenz; kann Releases blockieren Informelle Macht: Überblick über Gesamtsystem; Einfluss auf Produktqualität und Projektzeitplan
SH-ex 05: Elternvertreter	Bewertung: + Informelle Macht: Können Bedenken äußern, aber kein direkter Einfluss auf Projektgestaltung
SH-ex 06: Externe Bildungsexperten	Bewertung: 0 Formelle Macht: Fachliche Beratungsfunktion Informelle Macht: Expertise in digitaler Bildung; können Empfehlungen aussprechen
SH-ex 04: Schüler der 9-11 Klassen	Bewertung: 0 Informelle Macht: Endnutzer des Systems; können Feedback geben, aber kein direkter Einfluss auf Projektentscheidungen

6.2 Machtpromotoren für das Projekt

Machtpromotoren sind in diesem Projekt insbesondere die folgenden:

SH-ex 01: Dr. Maria Schneider, Senatsverwaltung

- Hauptentscheiderin als Vertreterin des Auftraggebers
- Kontrolliert Projektbudget und Anforderungen
- Bestimmt über Akzeptanz der Ergebnisse
- Entscheidet über Weiterführung nach PoC

SH-in 03: UI/UX Designer Jean-Pierre Dubois

- Bestimmt die gesamte Benutzerführung und das Design
- Entscheidet über Nutzerfreundlichkeit des Systems
- Hat direkten Einfluss auf Akzeptanz bei Endnutzern
- Definiert wichtige UX-Standards für das Projekt

7. Chancen und Risiken [04.05.11]

7.1 Projektrisiken

Tabelle 9: Beschreibung und Bewertung von drei exemplarischen Projektrisiken und Berechnung des Risikowertes (Erstbewertung)

Code	Risiko	Art	Ursachen	Auswirkungen	EW %	TW €	RW €
R01	Ausfall oder Überlastung des UI/UX-Designers	Ressourcen Risiko	Parallel-Projekte, ist nur für 5pt für das AP PC-03 eingeplant.	Verzögerung der UX-Konzeption	3	10.000	300
R02	QA-Engineer nicht ausreichend verfügbar	Ressourcen Risiko	Parallele Projekte, Überlastung	Qualitätsmängel, verzögerte Tests	10	10.000	1.000
R03	MS03, MS04 werden nicht fristgerecht erreicht (Hinweis: Termine haben im magischen Dreieck Priorität B)	Liefer-Termin-Risiko	R02	Verzögerung um eine Woche, höhere Kosten und Neuausrichtung nötig	15	3.800	570
	Summe Erstbewertung						1870

7.2 Präventive und korrektive Maßnahmen

Tabelle 10: Auswertung der präventiven und korrektiven Maßnahmen (Neubewertung der Risiken)

Code	Strategie und Maßnahmen	EW % neu	TW € neu	RW € neu	MK € Präv.	MK € Korr.	Umset- zung
R01	Präventiv: Akzeptieren Monitoring der Risikoentwicklung	3	10.000	300	-	-	ja
R02	Präventiv: Vermindern Max. 10% mehr PH einplanen	1	10.000	100	25	-	ja
R02	Korrektiv: Schadensbegrenzung Kosten für mehr Stunden als Rücklage bilden	1	0	0	-	1.000	ja
R03	Präventiv: Vermindern - Zusätzliche Ressourcen planen Flexible Team-Erweiterung	1	3.800	38	50	-	ja
R03	Korrektiv: Schadensbegrenzung - Senior-Entwickler temporär einbinden Mehrkosten als Rücklage bilden	1	0	0	-	760	ja
	Summe Neubewertungen			438	75	1.760	

Fazit: Das Gesamtrisiko potenzial in Höhe von 1.870€ (Erstbewertung) kann auf 438€ (Neubewertung) deutlich reduziert werden, sofern die geplanten Maßnahmen zur Risikobegegnung wirksam sind. Während des gesamten Projekt Verlaufs werden Veränderungen durch das Risikomonitoring sichtbar. Daraus resultierende Steuerungsmaßnahmen werden im Rahmen des Statusitzungen festgelegt. Die Kosten für Risikoprävention sind in der Zentraltabelle zu berücksichtigen.

Beschluss: Es wird eine Risikorücklage in Höhe von 2.500€ gebildet (438+1.760+302 Aufrundung).

7.3 Chance

Chance: Verfügbarkeit zusätzlicher erfahrener Entwickler und des Teamleiters ermöglicht schnellere Entwicklung und Qualitätssicherung. Die vorhandene technische Expertise kann bei Bedarf das Projekt unterstützen.

Fördernde Maßnahmen:

- Regelmäßige Abstimmung mit Teamleiter über verfügbare Kapazitäten
- Einbindung von Senior-Entwicklern bei Reviews
- Knowledge-Sharing Sessions für kritische Komponenten

Wirkungshorizont: Positive Auswirkung auf Leistungsziele LZ1-5, besonders bei technischer Umsetzung und Systemstabilität. Die Projektflexibilität steigt und Personalkosten können durch schnellere und effektivere Arbeit der Experten gesenkt werden, mindestens aber eingehalten werden.

8. Projektdesign [04.05.01]

8.1 Erfolgskriterien des Projektes

Das Projekt gilt als erfolgreich, wenn die Lehrkräfte den Lernkonstruktor effektiv für die Erstellung interaktiver Lerninhalte nutzen und die Zufriedenheit mit der digitalen Lösung steigt. Im Vordergrund steht dabei die Leistung im magischen Dreieck: ein intuitiv bedienbares System mit drei funktionierenden Modulen. Die zweithöchste Priorität hat die Einhaltung des Terminrahmens, während der Kostenrahmen nachverhandelt werden kann.

Der Berliner Senat für Bildung erwartet eine Steigerung der Arbeitszufriedenheit durch moderne digitale Werkzeuge und eine erhöhte Attraktivität als Arbeitgeber in Zeiten des Fachkräftemangels. Die kollaborative

Entwicklung soll zusätzlich einen positiven Teambuilding-Effekt erzeugen und die Basis für weitere digitale Innovationen im Bildungssektor legen.

8.2 Vorgehensweise oder Projektmanagementansatz

Für dieses Organisationsentwicklungsprojekt wird ein klassisches Wasserfallmodell mit sechs Hauptphasen gewählt, um einen benutzerfreundlichen Lernkonstruktor zu entwickeln. Externe Bildungsexperten werden für die Konzeption eingebunden. In der Pilotaufbau-Phase werden die drei Module entwickelt und getestet, während in der Optimierungsphase die Lehrkräfte in intensives Testing eingebunden werden.

Dieser Ansatz trägt zum Erfolg des Projekts insofern bei, als dass er eine klare Strukturierung und Kontrolle der Projektphasen ermöglicht. Die frühzeitige Einbindung der Bildungsexperten und spätere Rückmeldung durch Lehrkräfte minimiert das Risiko, am tatsächlichen Bedarf vorbeizuentwickeln.

9. Organisation, Information und Dokumentation [04.05.05]

9.1 Projektorganisationsform

Als Organisationsform für das Projekt wird die Matrixprojektorganisation gewählt. Das Projekt hat einen hohen strategischen Wert, so dass die CEO (Geschäftsführung) als Auftraggebende in alle wichtigen Entscheidungen eingebunden werden soll. Zudem fördert es die Akzeptanz des Projekts unter den Mitarbeitenden, wenn einzelne unter ihnen – quasi als Delegierte – neben ihren Routinetätigkeiten direkt in die Gestaltung mit eingebunden werden (nach dem Motto: „Betroffene zu Beteiligten machen“).

Alle Projektmitarbeitenden sind auch in andere parallellaufende Projekte eingebunden, was ggf. zu Konflikten führen kann (siehe Kapitel 7 Risiken und Chancen)

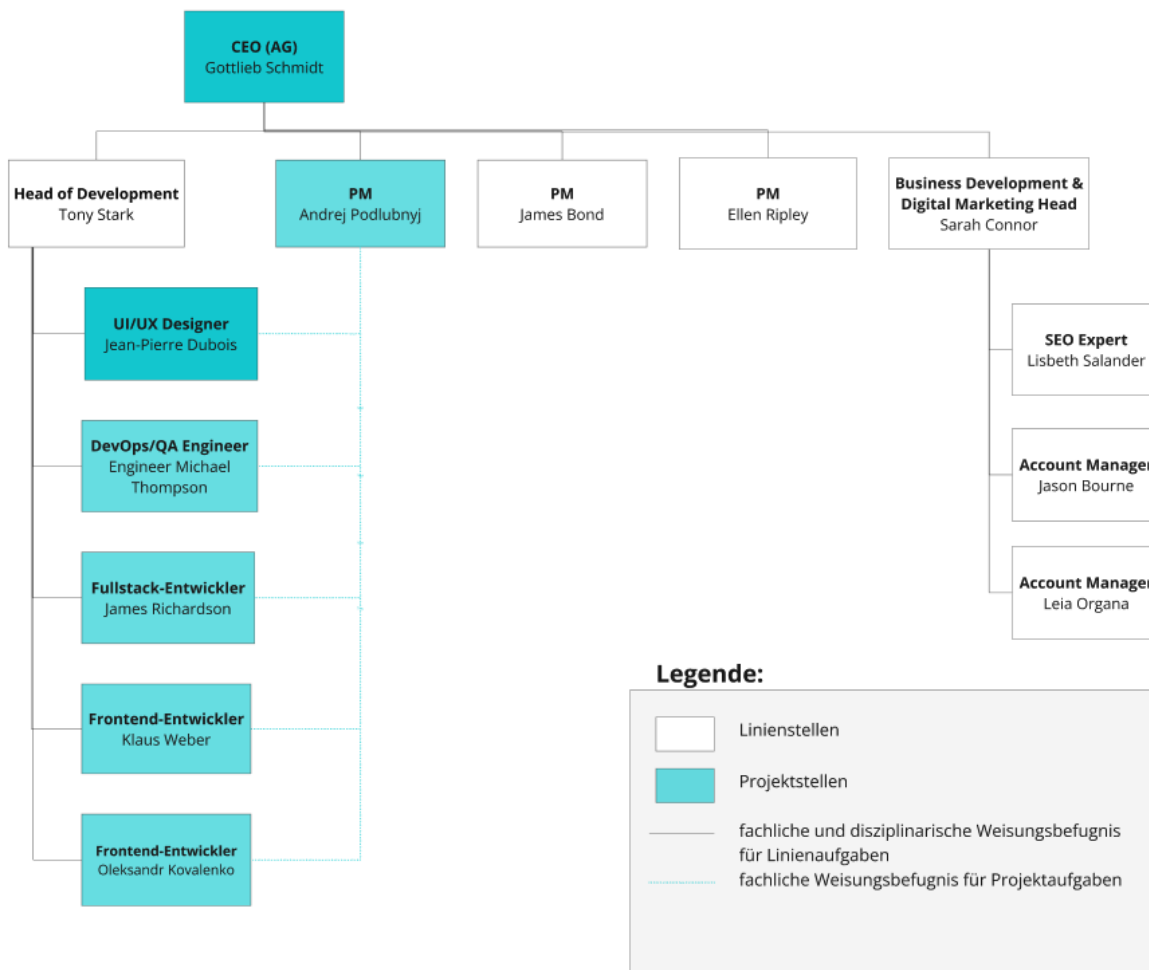


Abbildung 1: Matrixprojektorganisation mit Einbindung in die Stammorganisation

9.2 Rollen im Projekt

Tabelle 11: AKV-Matrix mit exemplarischen vier Projektrollen

Rolle	Aufgaben	Befugnisse	Verantwortung
AG = Auftraggeber (Gottlieb Schmidt CEO Internet Marketing)	- Erstellung des Projektauftrags und Definition der Projektziele - Bereitstellung des Budgets und Ressourcen - Freigabe der Projektmanagementphase - Abnahme der Projektergebnisse	- Projektgenehmigung und Beauftragung - Budget- und Ressourcenfreigabe - Entscheidung über Projektabbruch - Personalverantwortung	- Strategische Ausrichtung - ROI Sicherstellung - Gesamtverantwortung für Projekterfolg
PL (Andrej Podlubnyj)	- Projektplanung und -steuerung - Koordination aller Projektbeteiligten - Stakeholdermanagement - Qualitäts- und Risikomanagement - Berichterstattung an AG	- Fachliches Weisungsrecht - Projektentscheidungen im definierten Rahmen - Ressourcenplanung - Unterschriftsberechtigung für Projektdokumente	- Projekterfolg und Zielerreichung - Einhaltung von Budget/Terminen - Team-Koordination
PMA UI/UX (Jean-Pierre Dubois)	- UI/UX Design - Usability-Tests - User Research - Design-Dokumentation	- Design-Entscheidungen - Gestaltungsrichtlinien - User Testing Organisation	- Benutzerfreundlichkeit - Design-Qualität - User Experience
PMA Frontend (Klaus Weber & Oleksandr Kovalenko)	- Frontend-Entwicklung - Implementierung UI-Komponenten - Code-Reviews - Technische Dokumentation	- Technische Umsetzung Frontend - Code-Standards Definition	- Frontend-Qualität - Performance - Technische Dokumentation

9.3 Kommunikationsmatrix

Tabelle 12: Exemplarischer Auszug aus der Kommunikationsmatrix

Empfänger	Inhalte	Form	Strategie	Dokumente	Zeitpunkt	Verantwortlich
SH-in 01 (AG) Gottlieb Schmidt	Projektstatus, Status der Arbeitspakete, Fortschritt, aktuelle Abweichungen	Per Mail	Partizipativ	Formular Statusbericht	Wöchentlich, montags um 10:30	PL
SH-in 01 (AG) Gottlieb Schmidt	Strategischer Projektüberblick, Entscheidungsvorlagen	Präsentation am Steering Committee	Partizipativ	Formular Abschlussbericht	Monatlich, erster Montag im Monat 11-12 Uhr	PL
SH-in 03 UI/UX Designer Jean-Pierre Dubois	Status UX Design und Prototypen, Design-Entscheidungen, Usability-Test Ergebnisse, Nutzerfeedback	Design Review Meeting	Diskursiv	Design Dokumentation, Prototypen	Wöchentlich, Mittwoch 14-15 Uhr	UX Designer, PL
SH-in 03-07 PMA	Tasks Status, Abweichungen	Tägliches Statusmeeting	Partizipativ	Taskboard	Täglich 9:00-9:30	PL

10. Ablauf und Termine [04.05.04] Teil 1

10.1 Phasenplan

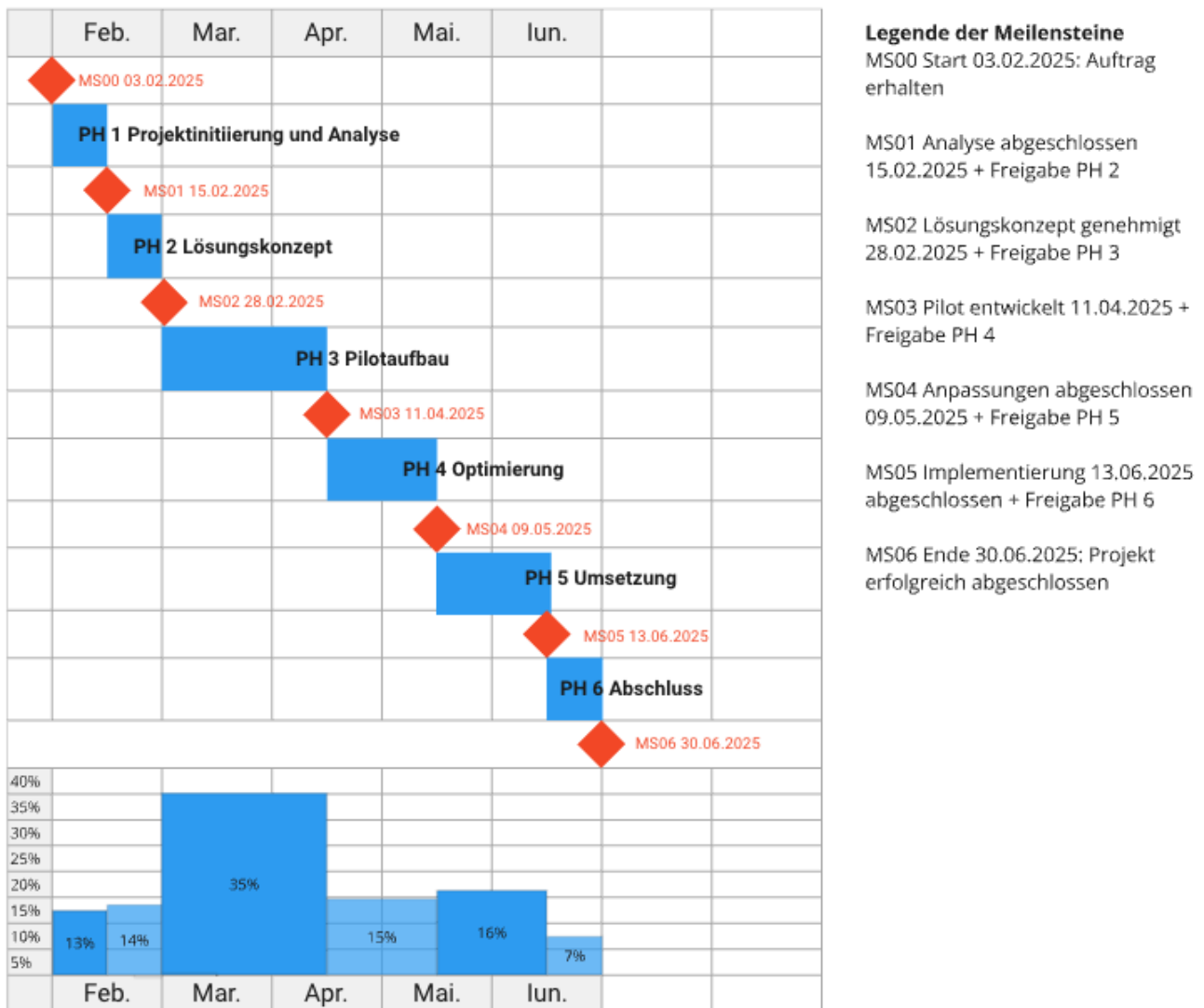


Abbildung 2: Phasenplan mit Meilensteinen und grober Aufwandschätzung

Das Projekt "Digital Lern Konstruktor - PoC" beginnt mit der Phase "Projektinitiiierung und Analyse", in der der aktuelle Stand der digitalen Lernmethoden analysiert und Anforderungen der Lehrkräfte erfasst werden. In der Phase "Lösungskonzept" wird die technische und funktionale Gestaltung der drei interaktiven Module konzipiert. Diese werden in der Phase "Pilotaufbau" schrittweise entwickelt (Flashcards, Matching-Pairs, Multiple-Choice). Der entwickelte Prototyp wird in der Phase "Optimierung" von ausgewählten Lehrkräften getestet und nach deren Feedback optimiert, bevor in der Phase "Umsetzung" die finalen Tests, Schulungen und Integration im Schulbetrieb erfolgen. Mit der Phase "Abschluss" wird das Projekt durch Dokumentation und Übergabe beendet.

10.2 Phasen

Tabelle 13: Phasen des Projektes

Code	Phase	Hauptaktivitäten	Dauer	Kosten
PH 1	Projektinitiierung und Analyse	Erfassung der Anforderungen für den digitalen Lernkonstruktor: • Team gebildet und Projektkickoff durchgeführt. • Bestandsanalyse abgeschlossen. • Anforderungen der Lehrkräfte erfasst. • Ergebnisse dokumentiert. • Anforderungskatalog erstellt.	0,5 Monate (03.02-15.02.25)	13%
PH 2	Lösungskonzept	Entwicklung des technischen Konzepts: • Konzeptionsworkshops abgeschlossen. • Technische Architektur definiert. • UI/UX-Konzept erstellt. • Gesamtkonzept freigegeben.	0,5 Monate (15.02-28.02.25)	14%
PH 3	Pilotaufbau	Erstellung eines funktionsfähigen Prototyps des Quiz-Builders: • Basisstruktur entwickelt. • Drei Module implementiert. • Quiz-Builder integriert. • Benutzeroberfläche fertiggestellt. • Interne Tests durchgeführt.	1,5 Monate (28.02-11.04.25)	35%
PH 4	Optimierung	Optimierung des Systems basierend auf Lehrkräfte-Feedback. • Tests mit Lehrkräften abgeschlossen. • Feedback analysiert. • Anpassungen implementiert. • Qualität gesichert.	1 Monat (11.04-09.05.25)	15%
PH 5	Umsetzung	Implementierung aller Module und Durchführung der Lehrkräfte-Schulungen: • Schulungsunterlagen erstellt. • Lehrkräfte geschult. • System in Testschule installiert. • Feedback-System eingerichtet.	1 Monat (09.05-13.06.25)	16 %
PH 6	Abschluss	Projektabschluss mit Dokumentation und Systemübergabe: • Projekterfahrungen dokumentiert. • System übergeben. • Projekt administrativ abgeschlossen.	0,5 Monate (13.06-30.06.25)	7 %

11. Leistungsumfang und Lieferobjekte [04.05.03]

11.1 Projektstrukturplan

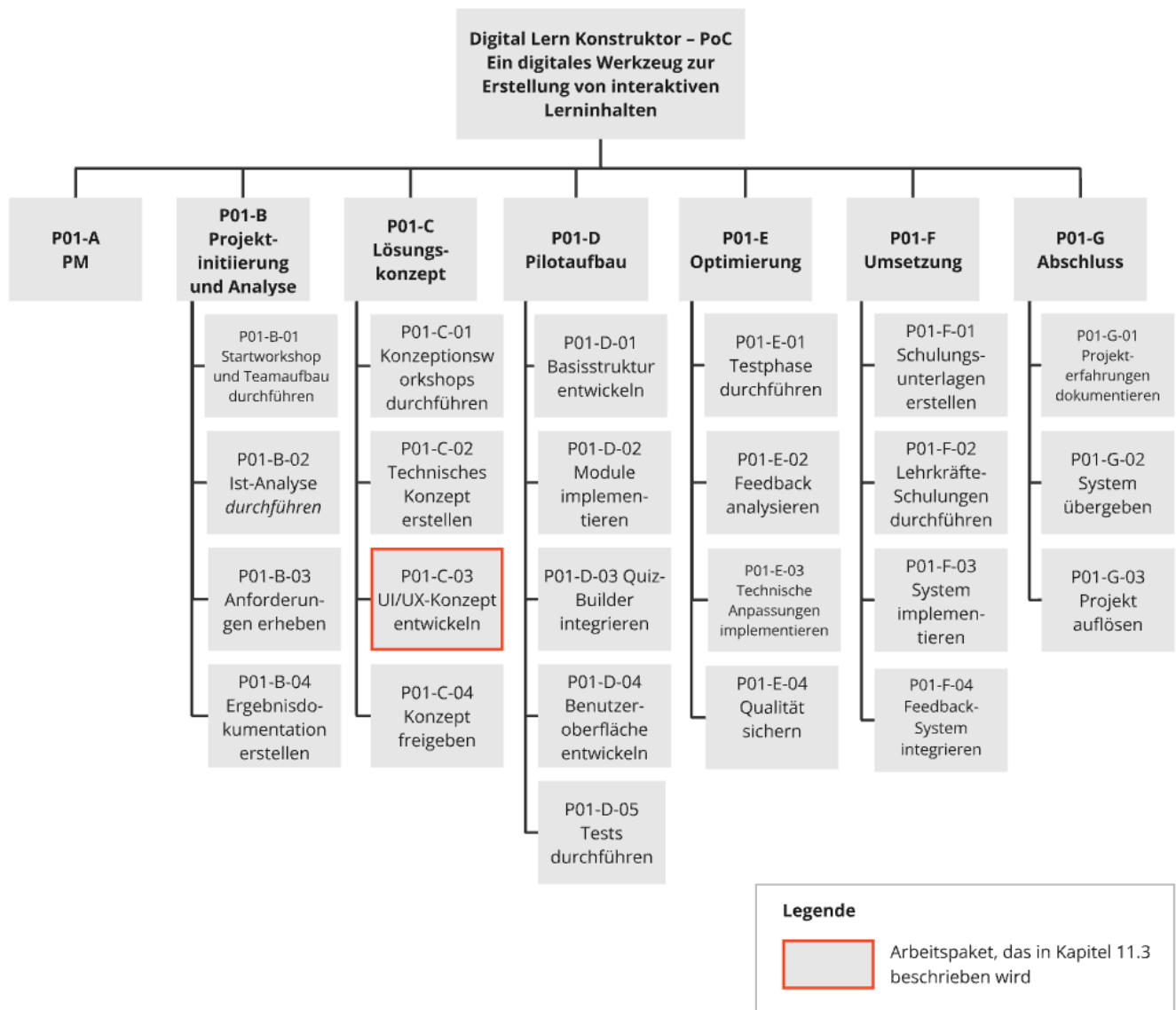


Abbildung 3: Projektstrukturplan

11.2 Gliederungsform

Der PSP ist phasenorientiert aufgebaut, weil:

1. Die Phasen logisch aufeinander aufbauen (Analyse → Konzept → Entwicklung → Test → Umsetzung → Abschluss)
2. Klare Abgrenzung zwischen Konzeption, Entwicklung und Implementierung
3. Interdisziplinäre Arbeitspakete erfordern übergreifende Teams
4. Die technische und graphische Umsetzung der drei Module (Flashcards, Matching-Pairs, Multiple-Choice) erst im Projektverlauf konkretisiert wird

Eine objekt- oder funktionsorientierte Gliederung wäre ungeeignet, da die detaillierte technische Architektur und graphische Gestaltung der Lernmodule erst in den Phasen "Lösungskonzept" und "Pilotaufbau" entwickelt werden.

11.3 Arbeitspaket

Tabelle 14: Arbeitspaket „UI/UX-Konzept entwickeln“

AP-Beschreibung	
AP: UI/UX-Konzept entwickeln	AP-Nr: P01-C-03
Projekt: Digital Lern Konstruktor – PoC	Projektnr.: P01
Projektleitung: Andrej Podlubnyj	AP-Verantwortliche: Jean-Pierre Dubois
Start: 24.02.25 Ende: 28.02.25 Dauer: 5 Tage	Chancen / Risiken: P01 Ausfall oder Überlastung des UX-Designers
Vorgänger: P01-C-02 Technisches Konzept	
Nachfolger: P01-C-04 Konzept freigeben	
Aktivitäten: • Erstellung Wireframes für alle drei Module • Definition der Benutzerführung und Navigation • Design der Bedienelemente und Interaktionen • Abstimmung mit technischem Konzept • Dokumentation der Design-Guidelines	
Ergebnisse: UI/UX-Konzept mit Wireframes, Navigationsstruktur und Design-System liegt vor.	
Personal: UX Designer (40ph) Gesamtaufwand: 40ph Personalkosten: 2000 €	Sachmittel: Keine zusätzlichen Kosten - alle benötigten Tools und Lizenzen werden von der Firma gestellt. Sachkosten: 0 €
Anlagen: Technisches Konzept	Leistungsfortschrittmessung: aufwandsproportional
24.02.25 <i>Andrej Podlubnyj</i> Datum, Unterschrift PL	24.02.25 <i>Jean-Pierre Dubois</i> Datum, Unterschrift AP-Verantwortliche

12. Ablauf und Termine [04.05.04] Teil 2

12.1 Ablaufplan

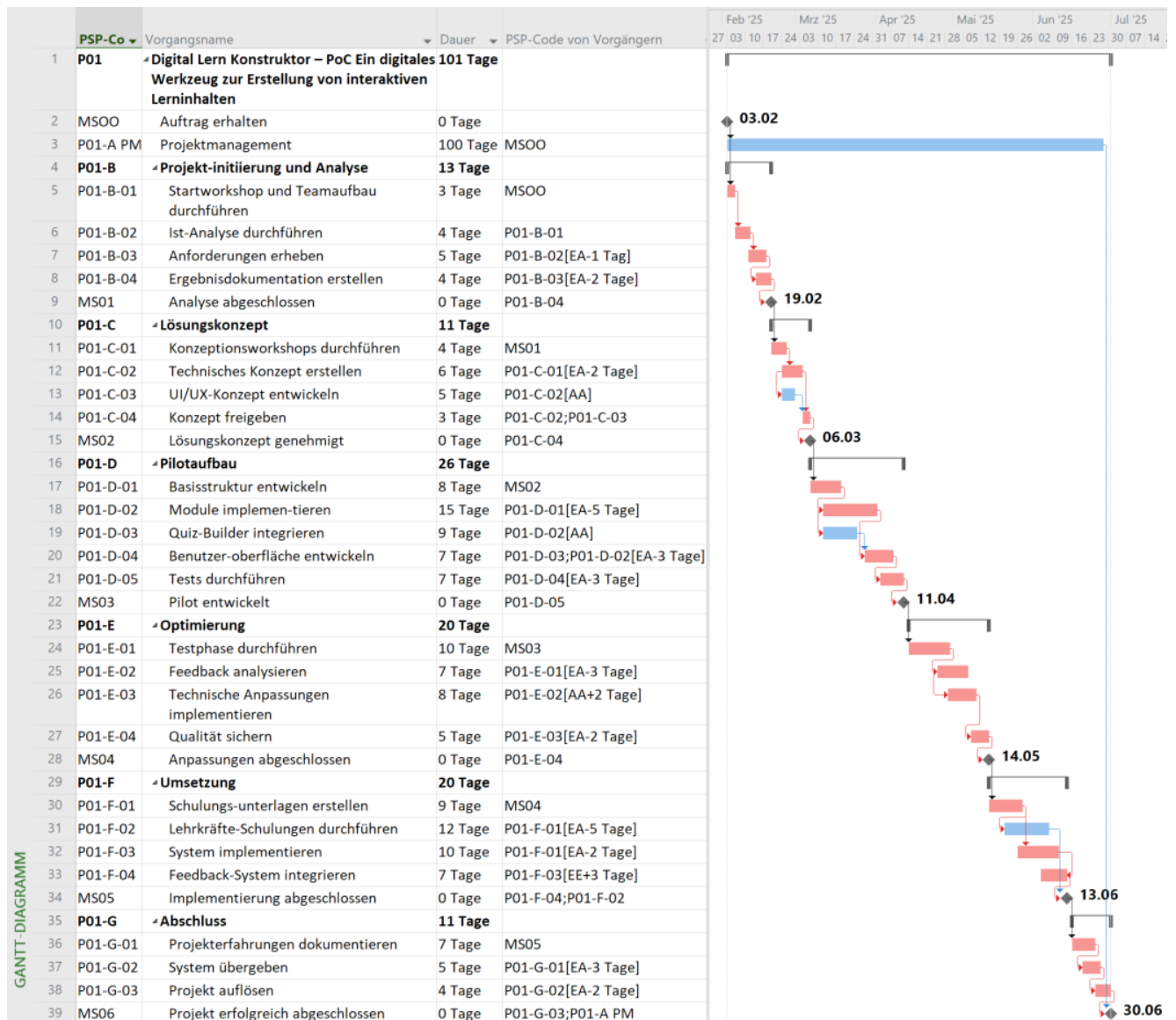


Abbildung 4: Screenshot Ablaufplan in MS Project

13. Ressourcen [04.05.08]

13.1 Personal-Ressourcen

Tabelle 15: Exemplarische Darstellung von drei Personalressourcen

Personal-mittel	Qualifikationen	Bedarf	Verfügbarkeit
Projekt-leitung (PL)	- Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im IT-Bereich/Wirtschaft oder mehrjährige Berufserfahrung - Ausgeprägte Kommunikations- und Führungskompetenz - Fundierte Kenntnisse in der Konzeption und Umsetzung von digitalen Produkten - Verständnis für Bildungsprozesse und pädagogische Anforderungen - Erfahrung in der Durchführung und Moderation von Workshops und Schulungen - Hohe Eigenverantwortlichkeit und selbständige Arbeitsweise	304 ph	03.02.-28.02.25: 70% von 40ph/w 03.03.-31.03.25: 25% von 40ph/w 01.04.-30.04.25: 25% von 40ph/w 01.05.-30.05.25: 55% von 40ph/w 02.06.-30.06.25: 60% von 40ph/w
UI/UX Designer	- Design/Mediengestaltung und/oder mehrjährige Berufserfahrung - Fundierte Erfahrung in der Konzeption und Gestaltung von Benutzeroberflächen, insbesondere im Bereich E-Learning und digitale Bildung - Expertise in User Research, Usability Testing und der Entwicklung von User Interfaces für unterschiedliche Zielgruppen - Profunde Kenntnisse in aktuellen UI/UX Design Tools und Methoden, Erfahrung in der Erstellung von Designsystemen - Hohe Eigenverantwortlichkeit und ausgeprägte Teamfähigkeit in der Zusammenarbeit mit Entwicklern und Stakeholdern	212 ph	03.02.-28.02.25: 60% von 40ph/w 03.03.-31.03.25: 25% von 40ph/w 01.04.-30.04.25: 40% von 40ph/w 01.05.-30.05.25: 45% von 40ph/w 02.06.-30.06.25: 20% von 40ph/w
Frontend-Entwickler 02	- Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Informatik/Webentwicklung und/oder mehrjährige Berufserfahrung - Mindestens ein Jahr Erfahrung in der Entwicklung von Webanwendungen mit modernen JavaScript-Frameworks und responsivem Design - Expertise in der Implementierung von interaktiven Komponenten und Modulen - Erfahrung in der Zusammenarbeit mit UI/UX Designern und der Umsetzung von Designvorgaben in funktionale Weboberflächen - Hohe Motivation, Eigenverantwortlichkeit und strukturierte Arbeitsweise in der Softwareentwicklung	308 ph	03.02.-28.02.25: 25% von 40ph/w 03.03.-31.03.25: 85% von 40ph/w 01.04.-30.04.25: 60% von 40ph/w 01.05.-30.05.25: 25% von 40ph/w 02.06.-30.06.25: 20% von 40ph/w

13.2 Sachmittel

Als Organisationsentwicklungsprojekt benötigt das vorliegende Projekt nur wenige Sachmittel:

Die Projektmitarbeitenden nutzen ihre standardmäßigen, von der Firma bereitgestellten Arbeitsplätze inklusive der notwendigen Hardware und Software. Diese sowie die Räumlichkeiten, Heizung, Reinigung etc. werden durch die Personalverrechnungssätze auf das Projekt umgelegt.

Da alle Projektbeteiligten in Berlin ansässig sind und die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern ebenfalls in Berlin stattfindet, fallen keine Reisekosten oder Übernachtungskosten an.

Die Firma stellt, wie in vielen Berliner IT-Unternehmen üblich, den Mitarbeitenden einen Kaffeeautomaten sowie einen Kühlschrank mit alkoholfreien Getränken zur Verfügung. Diese Kosten werden von der Firma getragen und nicht dem Projekt zugerechnet.

Die einzigen externen Sachkosten entstehen durch den Werkvertrag mit den Bildungsexperten für die fachliche Beratung und Evaluation des Lernkonzepts. Diese belaufen sich auf 3.000€.

Eine Übersicht der Sachkosten:

- Werkvertrag Bildungsexperten: 3.000€
- Sonstige Sachkosten: 0€ (werden durch Firma getragen)

Gesamte Sachkosten: 3.000€

13.3 Ressourcenganglinie für die Ressource UI/UX Designer

Während der ersten Projekthälfte steht der Designer mit Priorität 1 zu 100% zur Verfügung, in der zweiten Projekthälfte reduziert sich die Verfügbarkeit auf 50%. In den Monaten Ende Februar und Mitte Mai 2025 ergeben sich Engpässe aufgrund fehlender Kapazitäten.

Im Februar überschneiden sich die Arbeitspakete P01-C-01 "Konzeptionsworkshops durchführen" und P01-C-03 "UI/UX-Konzept entwickeln". Da das Arbeitspaket P01-C-03 nicht auf dem kritischen Pfad liegt und einen Tag Puffer hat und bei P01-C-01 nicht alle Arbeiten die spezifischen Qualifikationen des UI/UX Designers voraussetzen, kann die Ressource PL oder FE einzelne Aufgaben übernehmen.

Im Mai ergibt sich eine ähnliche Situation beim Arbeitspaket P01-F-01 "Schulungsunterlagen erstellen". Hier können die Ressourcen FE, QA oder PL unterstützend einspringen.

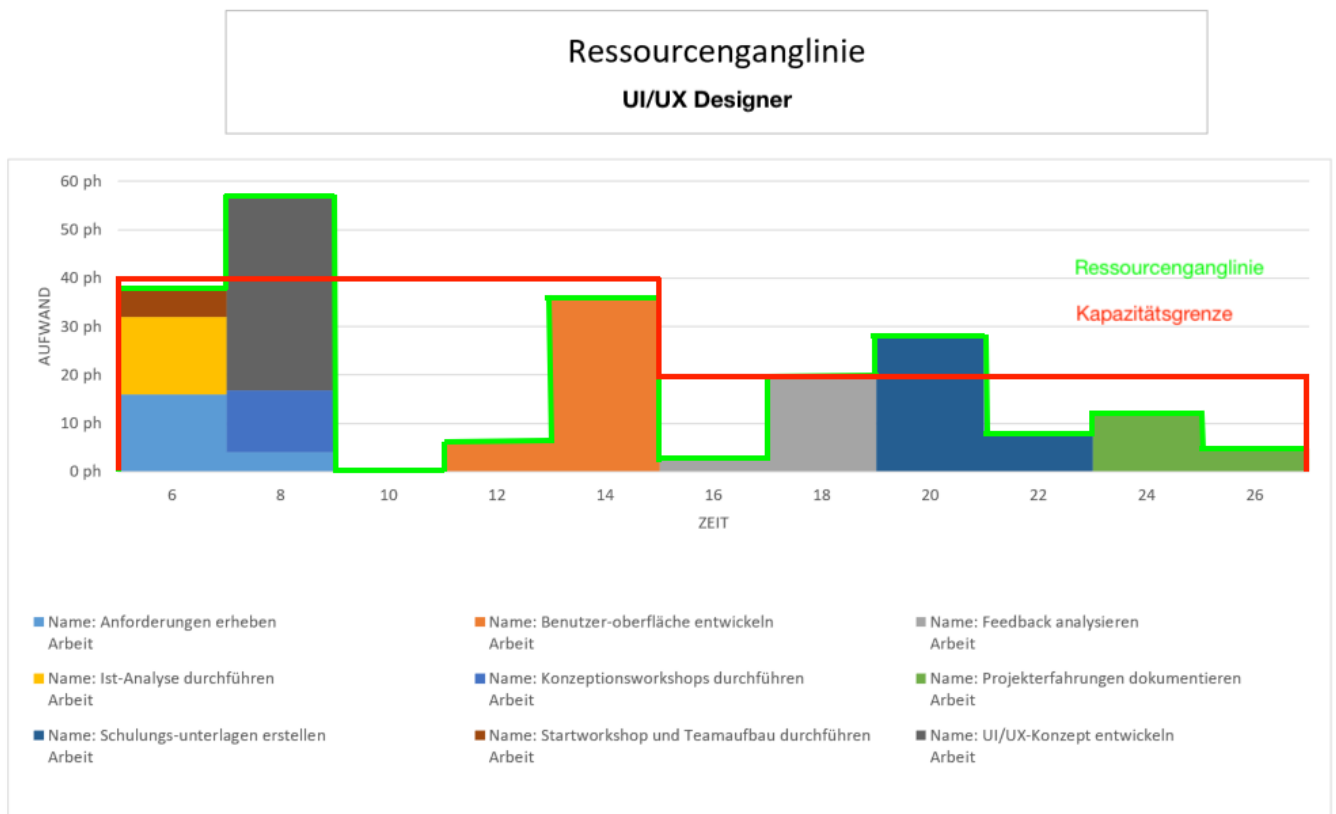


Abbildung 5: Ressourcenganglinie für die Ressource UI/UX Designer

14. Kosten und Finanzierung [04.05.07]

14.1 Vorgehen der Aufwandsermittlung

Die Aufwände für die einzelnen Arbeitspakete, einschließlich des vorliegenden Arbeitspakets, wurden im Rahmen einer Schätzklausur ermittelt. Dabei fand eine Mehrfachbefragung aller Projektbeteiligten statt, da keine Erfahrungswerte aus vergleichbaren Projekten vorlagen. Die Berechnung der Personalkosten wurde von der Geschäftsführung durchgeführt, wobei die folgenden Stundenverrechnungssätze herangezogen wurden:

Tabelle 16: Stundenverrechnungssätze

Kostenarten	PMA	PL
Gehaltskosten	5.800 €	6.400 €
Sozialkosten (Arbeitgeberanteil)	1.220 €	1.345 €
Gemeinkostenanteil Büromiete & Reinigung	720 €	790 €
Anteil Abschreibungskosten Infrastruktur	100 €	110 €
Anteil IT-Lizenzkosten	50 €	55 €
Anteil TK-Kosten	40 €	45 €
Kosten je Monat	7.930 €	8.745 €
Arbeitsstunden je Monat	160 h	160 h
Verrechnungssatz (gerundet)	50 €/h	55

Die einzigen benötigten Sachmittel für dieses Arbeitspaket sind die üblichen Büromaterialien und ein Arbeits-Notebook des Designers. Diese Kosten sind bereits durch die Stundenverrechnungssätze abgedeckt, sodass keine separate Berechnung in der Kostenplanung erforderlich ist.

Gesamtkosten für das Arbeitspaket „UI/UX-Konzept entwickeln“

Die Berechnung der Gesamtkosten für das Arbeitspaket basiert auf der geplanten Ressourcennutzung:

Tabelle 17: Gesamtkosten für das Arbeitspaket „UI/UX-Konzept entwickeln“

Ressource	Menge	Einheit	Verteilung	Kosten / Einheit	Kosten
UI/UX Designer	40	ph	gleichverteilt	50 €	2.000 €
				Gesamtkosten	2.000 €

14.2 Kostenganglinie

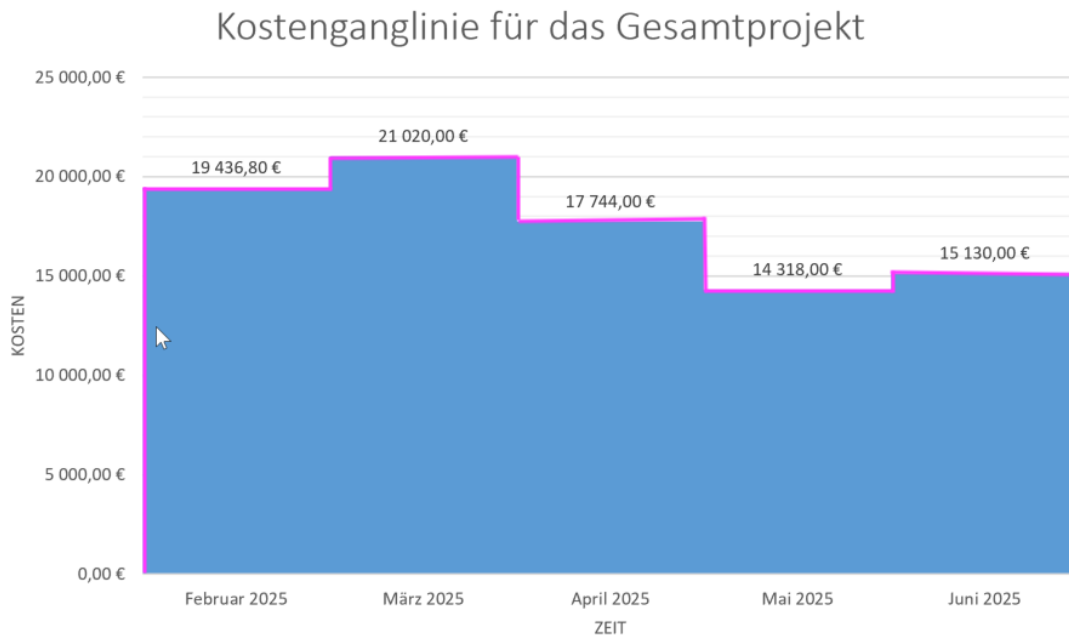


Abbildung 6: Kostenganglinie für das Gesamtprojekt

14.3 Kostensummenlinie

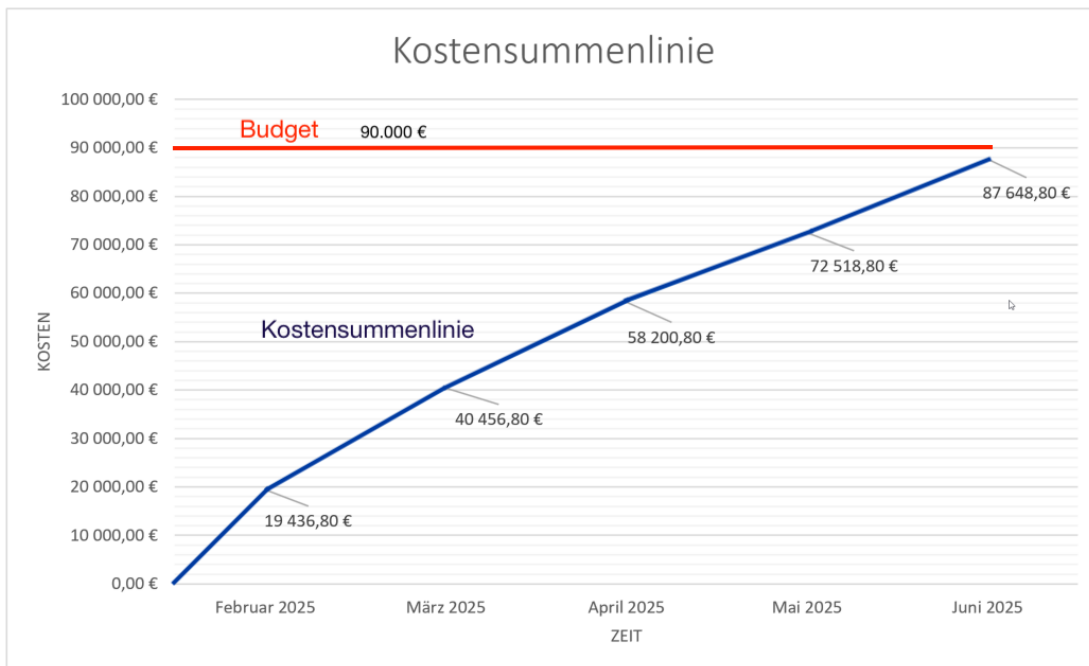


Abbildung 7: Kostensummenlinie für das Gesamtprojekt

15. Planung und Steuerung [04.05.10]

15.1 Statusbericht

Tabelle 18: Arbeitspaket-Statusbericht

Arbeitspaket-Statusbericht zum 27.02.25, Berichtszeitraum JUNI 2024				
Projektnr.: P01		Projektname: Digital Lern Konstruktor – PoC		Projektleitung: Andrej Podlubnyj
AP-Nr.: P01-C-03		AP-Bezeichnung: UI/UX-Konzept entwickeln		Verantwortlich: Jean-Pierre Dubois
Status			Ist-Fortschrittsgrad 60%	
Termine	Plan-Start: 24.02.2025 Plan-Ende: 28.02.2025	Soll-Start: 28.02.25 Soll-Ende: 28.02.25	Ist-Start: 24.02.2025 Ist-Ende:	
Aufwand	Plan: 40 ph Soll: 40 ph	Ist: 25 ph	Rest: 15 ph	
Kosten	Plan: 2.000 € Soll: 2.000 €	Ist: 1.250 €	Rest: 750 €	
Aktuelle Aktivitäten: <				

16. Persönliche Kommunikation [04.04.03]

16.1 Darstellung zweier im Projekt angewendeter Kommunikationsmodelle

Situation 1: Der PL Andrej Podlubnyj sieht aus Zeitmangel und Überlastung erst nach der Hälfte der Bearbeitungszeit des UI/UX-Konzepts, das von Jean-Pierre Dubois erstellt wurde. Jean-Pierre ist ein sehr gewissenhafter UI/UX Designer, der immer darauf bedacht ist, perfekte Designs zu liefern. Andrej überprüft die Wireframes und sagt: **"Das Design ist sehr detailliert. Wir brauchen aber schneller eine Basic-Version für die erste Entwicklungsphase."** Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht, auf welchen Ebenen des Nachrichtenquadrats was kommuniziert wird.

Tabelle 19: Vier Nachrichtenebenen nach Schulz von Thun

Kommunikations- aspekt	Sender (PL Andrej Podlubnyj)	Empfänger hört (Jean-Pierre Dubois)	Empfänger reagiert (Jean-Pierre Dubois)
Sachebene	Design ist zu detailliert für erste Phase	Mein Design ist zu komplex	Ich kann die Komplexität reduzieren.
Beziehungsebene	Ich schätze deine gründliche und sorgfältige Arbeit sehr. Vielleicht könnten wir einige Details in einer vereinfachten Version abbilden, um schneller voranzukommen.	Er sieht die Qualität meines Designs als zu detailliert für diese Phase.	Lass uns zusammen überlegen, welche Features in der Basic- Version enthalten sein sollten.
Selbstoffenbarung	Ich habe Sorge um den Zeitplan	Er ist unter Zeitdruck	Ich kann eine vereinfachte Version erstellen
Appellebene	Könnten wir vielleicht eine vereinfachte Version ausprobieren, die sich schneller umsetzen lässt?	Er soll schneller arbeiten	Lass uns die wichtigsten Features priorisieren

Situation 2: Der PL (Andrej Podlubnyj) begegnet Dr. Maria Schneider aus der Senatsverwaltung nach drei Wochen des Projekts. Sie fragt: "Wie läuft die Entwicklung? Können Sie mir schon erste Prototypen zeigen?" Die folgende Tabelle analysiert die Kommunikationsebenen mit Hilfe des Eisberg-Modells nach Freud.

Tabelle 20: Eisberg-Modell nach Freud

		Sender (Dr. Maria Schneider)	Empfänger (PL Andrej Podlubnyj)
Forderung/ Position	Sachebene	Wie ist der aktuelle Stand? Zeigen Sie mir die Prototypen	Wir folgen dem vereinbarten Kommunikationsplan mit monatlichen Updates
Interesse		Ich möchte frühzeitig Einfluss auf die Entwicklungsrichtung nehmen	Ich möchte strukturierte Projektkommunikation sicherstellen und voreilige Bewertungen vermeiden
Beziehung (Lösungse- bene)	Beziehung- sebene	Ich möchte als Auftraggeberin direkt eingebunden werden und Einblick in die Entwicklung haben	Ich möchte professionell und verlässlich wirken und die Projektstrukturen einhalten

17. Erklärung betreffend die eigenständige Ausführung dieser Arbeit

Ich, Andrej Podlubnyj, erkläre hiermit, den vorstehenden Report (ausnehmend den hier vorgelegten formellen Grundaufbau der Arbeit) eigenständig und ohne direkte Einwirkung Dritter erstellt zu haben. Es ist mir bewusst, dass eine – auch nachträgliche – Erkenntnis seitens PM-ZERT nach welcher die vorstehende Erklärung nicht zutrifft, zur ersatzlosen Aberkennung des beantragten resp. bereits erteilten Zertifikates führen kann. Ich bin mir weiterhin bewusst, dass der bewertende Assessor sich persönlich davon überzeugen muss, dass ich diese Arbeit selbst verfasst habe und dass ich verpflichtet bin, die mir gestellten Fragen in der Sache dienlicher Form zu beantworten.

Berlin, 28.12.2024



Unterschrift

18. Übersicht der verwendeten Abkürzungen

Tabelle 21: Abkürzungstabelle

Abkürzung	Bedeutung
AG	Auftraggeber
AN	Auftragnehmer
AP	Arbeitspaket
CEO	Chief Executive Officer
EW	Eintrittswahrscheinlichkeit
FAQs	Frequently Asked Questions
FE	Frontend-Entwickler
GF	Geschäftsführung
ICB	Individual Competence Baseline
IPMA	International Project Management Association
IT	Informationstechnologie
KZi	Kostenziele
LZi	Leistungsziele
MK	Maßnahmenkosten
MS	Meilenstein
NZi	Nicht-Ziele
OE	Organisationsentwicklung
ph	Personenhours (Personenstunden)
PL	Projektleiter
PMA	Projektmitarbeiter
PoC	Proof of Concept
PSP	Projektstrukturplan
QA	Quality Assurance
ROI	Return on Investment
RW	Risikowert
SF	Sachliche Faktoren
SH	Stakeholder
SZi	Sozialziele
TK	Telekommunikation
TU	Technische Universität
TW	Tragweite
TZi	Terminziele
UI	User Interface
UX	User Experience

19. Glossar

Tabelle 22: Übersicht der verwendeten Projektabkürzungen im Abkürzungsverzeichnis

Begriff	Definition
Backend	Serverseitige Komponenten eines Softwaresystems
Flashcards	Digitale Lernkarten mit Frage auf der Vorderseite und Antwort auf der Rückseite
Frontend	Benutzersichtige Komponenten einer Software
Matching-Pairs	Lernmethode, bei der zusammengehörige Paare gefunden werden müssen
Multiple-Choice	Aufgabentyp mit mehreren vorgegebenen Antwortmöglichkeiten
Quiz-Builder	Werkzeug zur Erstellung von Fragen und Tests
Stakeholder	Interessengruppen und Beteiligte eines Projekts
Wireframes	Grundlegende Skizzen der Benutzeroberfläche ohne detailliertes Design

20. Anlagen und Abbildungen

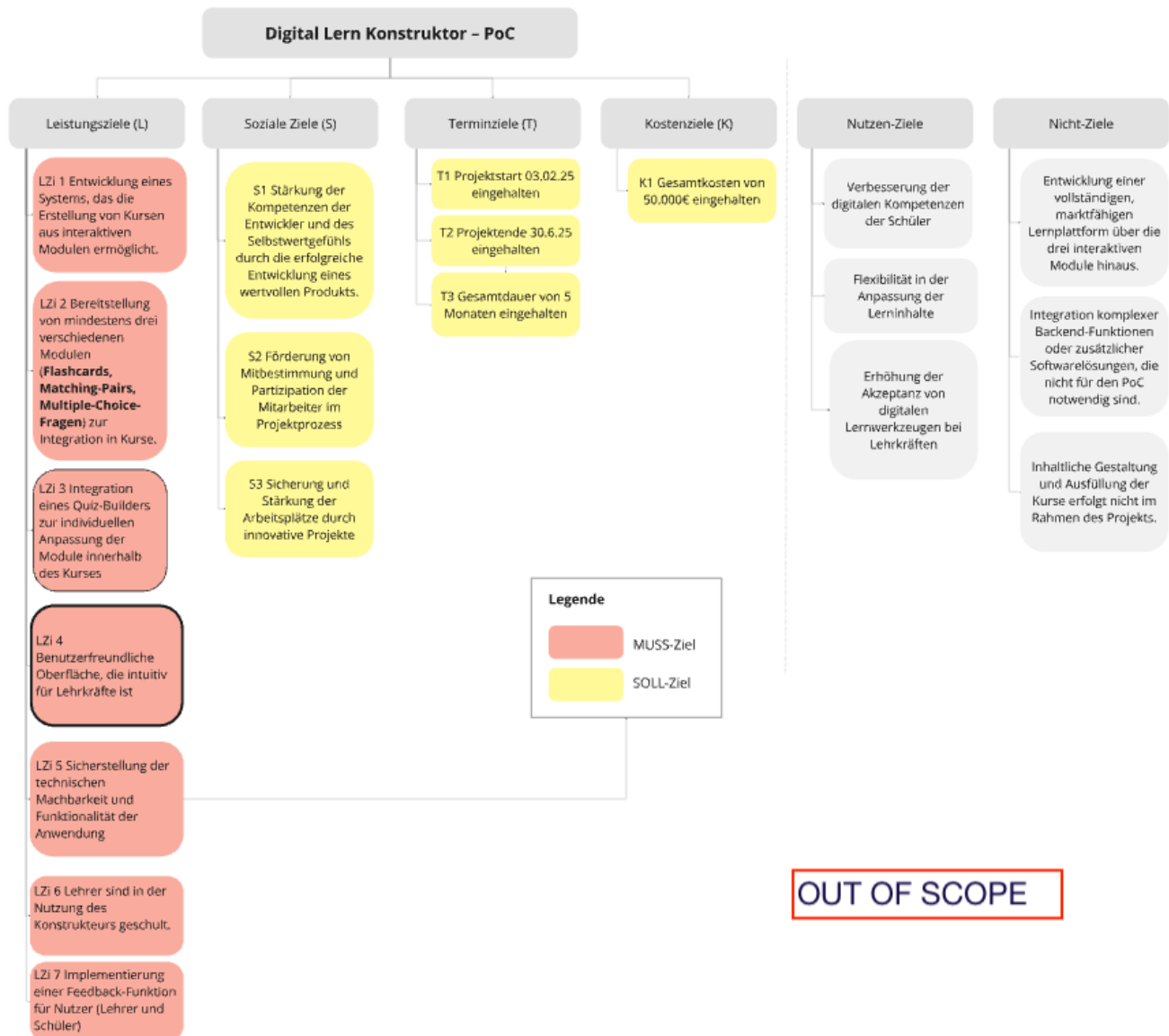


Abbildung 8: Zielhierarchie mit Nutzen-Zielen und Nicht-Ziele

Ressourcenname	Arbeit	Einzelheiten	Februar 2025 Feb	März 2025 Mrz	April 2025 Apr	Mai 2025 Mai	Juni 2025 Jun
QA Engineer	192,8 Std.	Arbeit	6h		102h	40h	44,8h
Tests durchführen	42 Std.	Arbeit			42h		
Qualität sichern	40 Std.	Arbeit				40h	
Startworkshop und Teamaufbau	6 Std.	Arbeit	6h				
Testphase durchführen	60 Std.	Arbeit			60h		
Feedback-System integrieren	28 Std.	Arbeit					28h
Projekterfahrungen dokumentieren	16,8 Std.	Arbeit					16,8h

Abbildung 9: Einsatz der Ressource QA-Engineer

21. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Matrixprojektorganisation mit Einbindung in die Stammorganisation.....	13
Abbildung 2: Phasenplan mit Meilensteinen und grober Aufwandschätzung.....	15
Abbildung 3: Projektstrukturplan	17
Abbildung 4: Screenshot Ablaufplan in MS Project.....	19
Abbildung 5: Ressourcenganglinie für die Ressource UI/UX Designer	21
Abbildung 6: Kostenganglinie für das Gesamtprojekt	23
Abbildung 7: Kostensummenlinie für das Gesamtprojekt.....	23
Abbildung 8: Zielhierarchie mit Nutzen-Zielen und Nicht-Ziele	28
Abbildung 9: Einsatz der Ressource QA-Ingenieur	28

22. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Projekt-Canvas zur Darstellung des Business Cases	2
Tabelle 2: Projektsteckbrief	4
Tabelle 3: Operationalisierte Ziele	5
Tabelle 4: Projektumfeld	7
Tabelle 5: Schnittstellen zwischen Projekt und Projektumfeld	7
Tabelle 6: Stakeholder Portfolio	8
Tabelle 7: Stakeholder-Interessen (ME=Macht/Einfluss, KP=Konfliktpotenzial)	9
Tabelle 8: Stakeholder-Bewertung nach dem Kriterium der Macht und Begründung der Bewertung	10
Tabelle 9: Beschreibung und Bewertung von drei exemplarischen Projektrisiken und Berechnung des Risikowertes (Erstbewertung)	11
Tabelle 10: Auswertung der präventiven und korrektiven Maßnahmen (Neubewertung der Risiken)	12
Tabelle 11: AKV-Matrix mit exemplarischen vier Projektrollen	14
Tabelle 12: Exemplarischer Auszug aus der Kommunikationsmatrix	14
Tabelle 13: Phasen des Projektes	16
Tabelle 14: Arbeitspaket „UI/UX-Konzept entwickeln“	18
Tabelle 15: Exemplarische Darstellung von drei Personalressourcen	20
Tabelle 16: Stundenverrechnungssätze	22
Tabelle 17: Gesamtkosten für das Arbeitspaket „UI/UX-Konzept entwickeln“	22
Tabelle 18: Arbeitspaket-Statusbericht	24
Tabelle 19: Vier Nachrichtenebenen nach Schulz von Thun	25
Tabelle 20: Eisberg-Modell nach Freud	25
Tabelle 21: Abkürzungstabelle	27
Tabelle 22: Übersicht der verwendeten Projektabkürzungen im Abkürzungsverzeichnis	27